Guía para explicar el código — Pixel Store

Proyecto de inventario en MASM x86 + Irvine32

1. Explicación general

Sistema de ventas e inventario para una tienda de videojuegos. Registra y busca productos, recibe mercancía, vende, muestra un resumen y guarda o recupera el catálogo. Aplica 10% de descuento al vender tres o más unidades del mismo producto.

2. Estructura Product

pCode: 8 bytes; pName: 26 bytes; pPrice: DWORD en centavos; pStock: DWORD en unidades. El arreglo reserva diez registros y productCount indica cuántos están ocupados.

3. ReadString y registros

Antes de ReadString, EDX apunta al buffer y ECX contiene su capacidad. Al regresar, EAX contiene la longitud capturada. El texto queda en el buffer.

4. Conversión de precios

ParsePrice acumula pesos antes del punto y uno o dos dígitos después. 185.50 se convierte en 18550 centavos y 12.05 en 1205. Rechaza caracteres no permitidos y más de dos decimales.

5. Conversión a texto

PrintUInt divide entre diez: cociente para continuar y residuo para obtener un dígito. Suma '0' para convertir el dígito a ASCII. PrintMoney divide entre 100 para separar pesos y centavos.

6. ESI y búsqueda

FindProduct inicia ESI en products y recorre registros sumando SIZEOF Product. Compara el código de cada registro con codeBuf.

7. Comparaciones y saltos

CMP compara. JE salta si son iguales, JA si el primer operando es mayor sin signo y JB si es menor. Se usan para límites, duplicados y existencias.

8. Venta y actualización

Primero valida producto, cantidad, stock, cálculo y acumulación de ingresos. Solo después descuenta stock y actualiza ingresos. Una venta rechazada no debe modificar datos.

9. CALL, RET y pila

CALL guarda la dirección de retorno en la pila y transfiere el control. RET recupera esa dirección. Los registros preservados y los PUSH/POP deben quedar equilibrados.

10. Archivos y handle

El handle identifica el archivo abierto. CreateOutputFile lo devuelve en EAX. WriteToFile recibe handle en EAX, dirección en EDX y bytes en ECX; devuelve bytes escritos. ReadFromFile devuelve bytes leídos.

11. Preguntas para practicar

¿Por qué centavos? ¿Qué representa productCount? ¿Qué recibe ReadString? ¿Cómo se procesa el punto? ¿Cuándo se aplica el descuento? ¿Qué hace ESI? ¿Qué diferencia hay entre JE, JA y JB? ¿Qué hacen CALL y RET? ¿Qué se valida al cargar?

12. Antes de la demostración

Compila en Win32/x86; ejecuta todos los casos; completa resultados obtenidos; prueba ventas de 2 y 3 unidades; guarda, cierra y carga; sigue ESI en el depurador.